الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقّع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة. يوضّح المخطط الشريطي

القاعدة هي رقم النمط^2. النمط 6 يستخدم $6^2 = 36$ مربعاً.

2 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \ldots$

$a = 5، d = 3$. $a_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$.

3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \ldots$

$a = 7، d = 5$. $a_{15} = 7 + 14 \times 5 = 77$.

4 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.

$a_{20} = 4 + 19 \times 6 = 4 + 114 = 118$.

5 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.

$3 + 4d = 23 \Rightarrow 4d = 20 \Rightarrow d = 5$.

6 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟

$7 + (n - 1) \times 5 = 82 \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16$. الحد السادس عشر.

7 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.

$a + 7 \times 4 = 34 \Rightarrow a + 28 = 34 \Rightarrow a = 6$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \ldots$

متتابعة هندسية أساسها $16 \times 2 = 32$: 2.

9 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \ldots$

$a = 3، r = 2$. $a_6 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.

$a_5 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405$.

11 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

$2 \times r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$.

12 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.

$r = 18 \div 6 = 3$. الحد الأول $= 6 \div 3 = 2$.

13 هل المتتابعة $5, 10, 20, 40, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

متتابعة هندسية: كل حد يساوي ضعف الحد السابق $r = 2$.

14 هل المتتابعة $6, 10, 14, 18, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

متتابعة حسابية: كل حد يزيد عن الحد السابق $d = 4$ بـ 4.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 هل المتتابعة $1, 4, 9, 16, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

الفروق $3, 5, 7$ غير ثابتة، والنسب أيضاً غير ثابتة: لا هذا ولا ذاك هذه متتابعة المربعات الكاملة، n^2.

16 هل المتتابعة $100, 90, 81, 72.9, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

هندسية أساسها 0.9: $\frac{90}{100} = \frac{81}{90} = \frac{72.9}{81} = 0.9$ كل نسبة تساوي.

17 أوجد الحد المفقود: $3,\ __,\ 11,\ 15$ متتابعة حسابية.

الأساس $4 = 3 \div (15 - 3) =$. الحد المفقود $7 = 4 + 3 =$.

18 أوجد الحد المفقود: $4,\ __,\ 36$ متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

$r = \sqrt{36 \div 4} = \sqrt{9} = 3$. الحد المفقود $= 4 \times 3 = 12$.

19 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود $5, __, __, 20$.

الأساس $5 = 3 \div (20 - 5) =$. المتتابعة هي $5, 10, 15, 20$: الحدان المفقودان هما 10 و 15.

20 المتتابعة $4x - 1,\ 2x + 1,\ x$ حسابية. أوجد x.

الفروق المتتالية متساوية: $(2x + 1) - x = (4x - 1) - (2x + 1) \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow x = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.

أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

$d = 4، a_1 = 5: T_8 = 5 + 7(4) = 33.$

22 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ12 مربعًا. يوضح

أ. 34

ب. 43

ج. 40

د. 37

$d = 3، a_1 = 4: T_{12} = 4 + 11(3) = 37.$

23 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ9 سداسيات. يوضح الرسم

أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

$d = 5، a_1 = 6: T_9 = 6 + 8(5) = 46.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية $4, 9, 14, 19, \ldots$

أ. 49

ب. 54

ج. 64

د. 59

$a_1 = 4، d = 5: T_{12} = 4 + 11(5) = 59$.

25 متتالية حسابية حدها الأول 10 وأساسها 6. أي حد يساوي 100؟

أ. 17

ب. 90

ج. 15

د. 16

$100 = 10 + (n-1)(6) \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16$.

26 متتالية هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد الحد السادس.

أ. 256

ب. 32

ج. 128

د. 64

$T_6 = 4(2^5) = 128$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 هل المتتالية ... ,7, 14, 28, 56 حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. حسابية

ج. هندسية

د. حسابية وهندسية معًا

كل حد ضعف سابقه أساس 2 : هندسية.

28 أوجد الحد الناقص: 80 ,__ ,5 هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 42.5

ب. 20

ج. 16

د. 40

$r^2 = 80 \div 5 = 16 \Rightarrow r = 4$ الناقص؛ $= 5 \times 4 = 20$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد الحد الناقص: 26 ,19 ,12 ,__ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

$d = 7$: الناقص $= 12 - 7 = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ20 الأولى.

أ. 685

ب. 670

ج. 640

د. 625

$S_{20} = \frac{20}{2}(2(5) + 19(3)) = 10(67) = 670$.

31 أوجد مجموع الحدود الـ4 الأولى للمتتالية $1, 3, 9, 27, \ldots$

أ. 40

ب. 81

ج. 27

د. 39

$1 + 3 + 9 + 27 = 40$.

32 تبدأ متتالية بـ $3, 5, 8, 13, 21, \ldots$، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.

أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

بالمتابعة: $3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89$: الحد الثامن هو 89.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟
تُسقَط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

$a_1 = 120، r = 0.5: T_5 = 120(0.5)^4 = 7.5$ سم.

34 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءًا من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

الحد الرابع هو 82: $4 \to 10 \to 28 \to 82$.

35 أوجد الحد رقم 13 للمتتابعة $-14, -21, -28, -35, \ldots$

أ. -98

ب. -105

ج. -96

د. -91

$a = -14، d = -7. a_{13} = -14 + 12 \times (-7) = -98$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $12, 21, 30, 39, \ldots$

أ. 131

ب. 138

ج. 129

د. 120

$a = 12، d = 9. a_{14} = 12 + 13 \times 9 = 129.$

37 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-2, 1, 4, 7, \ldots$

أ. 10

ب. 13

ج. 16

د. 15

$a = -2، d = 3. a_6 = -2 + 5 \times 3 = 13.$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $-16, -22, -28, -34, \ldots$

أ. -94

ب. -100

ج. -92

د. -88

$a = -16، d = -6. a_{14} = -16 + 13 \times (-6) = -94.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \ldots$

أ. -729

ب. 729

ج. -727

د. -731

$a = -1، r = -3. a_7 = -1 \times (-3)^6 = -1 \times 729 = -729.$

40 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $6, 12, 24, 48, \ldots$

أ. 194

ب. 190

ج. 192

د. -192

$a = 6، r = 2. a_6 = 6 \times 2^5 = 6 \times 32 = 192.$

41 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-5, 15, -45, 135, \ldots$

أ. -43

ب. 45

ج. -47

د. -45

$a = -5، r = -3. a_3 = -5 \times (-3)^2 = -5 \times 9 = -45.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع الحدود الـ14 الأولى للمتتابعة $-3, -11, -19, -27, \ldots$

أ. -766

ب. -774

ج. -778

د. -770

$a = -3، d = -8، n = 14. S = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d) = 7(-6 - 104) = 7 \times (-110) = -770.$

43 أوجد مجموع الحدود الـ6 الأولى للمتتابعة $-4, -8, -16, -32, \ldots$

أ. -255

ب. -249

ج. -256

د. -252

$S_6 = \frac{a(2^6 - 1)}{r - 1} = \frac{-4(63)}{1} = -252.$

44 أوجد مجموع الحدود الـ5 الأولى للمتتابعة $9, -27, 81, -243, \ldots$

أ. 546

ب. 558

ج. 552

د. 549

$S_5 = \frac{a((-3)^5 - 1)}{r - 1} = \frac{9(-244)}{-4} = 549.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد الحد المفقود: 1, __, 9 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 3

ب. 6

ج. 10

د. 1

الحد المفقود $r = \sqrt{9 \div 1} = \sqrt{9} = 3$. $3 \times 1 = 3$.